

第十四周作业 (2024 年期末考试题目)

1. 设 $A = \begin{bmatrix} 6 & 5 & -16 \\ -1 & 0 & 0 \\ 7 & 3 & -15 \end{bmatrix}$.

(1) 验证 $\lambda_0 = -3$ 是 A 的特征值, 并求从属于 λ_0 的特征向量.

(2) 求 A 的若当标准形 J .

2. 设 $V = M_2(\mathbb{R})$, 并定义内积

$$(A, B) = \text{tr}(AB^T), \quad \forall A, B \in M_2(\mathbb{R}).$$

(1) 验证 (I): $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 构成 V 的一个标准正交基.

(2) 任给 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, 定义 $\sigma(A) = \begin{bmatrix} a & -d \\ c & -b \end{bmatrix}$, 证明: σ 是 V 上的第二类正交变换.

3. 设 $V = \mathbb{F}_3(x)$, 并给定它的一个基

$$p_1(x) = \frac{(x-1)(x-3)}{3}, \quad p_2(x) = \frac{x(x-1)}{6}, \quad p_3(x) = \frac{(3-x)x}{2}.$$

V 上的线性变换 ϕ 在基 $p_1(x), p_2(x), p_3(x)$ 下的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

(1) 求 V 的对偶空间 V^* 的关于 $p_1(x), p_2(x), p_3(x)$ 的对偶基 g_1, g_2, g_3 .

(2) 定义

$$\bar{\phi}(g) = g\phi, \quad \forall g \in V^*,$$

证明 $\bar{\phi}$ 是 V^* 上的线性变换.

(3) 求 $\bar{\phi}$ 在 V^* 的基 g_1, g_2, g_3 下的矩阵.

4. 设 V 是复数域上的 n 维线性空间, 且 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 V 的一个基. 设 ϕ 是 V 上的线性变换, 且在上述基下的矩阵为 $T = I_n + A$, 其中

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & j = i + 1; \\ 0, & j \neq i + 1, \end{cases} \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

令 $V_s = \text{span}\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s\}$, $s = 1, 2, \dots, n$, 证明下述结论

(1) V_s 是 ϕ 的不变子空间.

(2) $V_s = \{v | (\phi - \mathcal{E})^s(v) = 0\}$.

5. 设 ϕ 和 ψ 均为 n 维复线性空间 V 上的非零的线性变换, 其中 ϕ 可逆, ψ 幂零, 并且 $\phi\psi = \psi\phi$.

(1) 证明任给 $k \in \mathbb{N}$, $\phi\psi^k = \psi^k\phi$.

(2) 证明 $\phi + \psi$ 可逆.

(3) 证明 $r(\phi\psi) = r(\phi\psi + \psi^2)$.

(4) 当 V 是无穷维线性空间时, $\phi + \psi$ 是否还可逆? 请说明理由.

6. 设 ϕ 和 ψ 是 n 维欧氏空间 V 上的线性变换, 并且任给 $\alpha, \beta \in V$,

$$(\phi(\alpha), \beta) = (\alpha, \psi(\beta)).$$

证明下述结论.

(1) $V = \text{Ker } \phi \oplus \text{Im } \psi.$

(2) $\text{Im } \psi = (\text{Ker } \phi)^\perp.$

7. 设复系数多项式 $f(x) = x^{2024} - (x+1)^{4045}$, 证明 $(x^2 + x + 1, f(x)) = 1$.

8. 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, $\phi \in \text{End}(V)$, 证明下述结论.

(1) $\dim(\text{Ker } \phi \cap \text{Im } \phi) = \dim \ker \phi^2 - \dim \ker \phi;$

(2) $\dim(\text{Ker } \phi \cap \text{Im } \phi) = \dim \text{Im } \phi - \dim \text{Im } \phi^2.$